

常错题 标注错因分析 | 交叉题 标注跨章节关联提示

常错题 第1~10题

1. B

✗ 错因：混淆“最短时间”与“最短位移”的条件。

✓ 要点：船头垂直河岸时，垂直于河岸方向速度最大，时间最短 $t = d/v_{\text{船}}$ 。

2. B

✗ 错因：忘记考虑人的速度对相对速度的影响。

✓ 要点： $v_{\text{雨对人}} = v_{\text{雨对地}} - v_{\text{人对地}}$ ，人速度水平分量使雨滴相对人偏向水平。

3. C

✗ 错因：混淆“位移”与“路程”的定义。

✓ 要点：200m是跑道长度（路程），有弯道时位移 < 路程。

4. B

✗ 错因：忽视v-t图中轴下方面积为负位移。

✓ 要点：位移 = 轴上方面积 - 轴下方面积（代数和）。

5. D

✗ 错因：误以为 $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ 是平均速度的通用定义式。

✓ 要点： $\bar{v} = x/t$ 是定义式（所有运动通用）； $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ 仅适用于匀变速。本题是匀变速，两者均成立。

6. B

✗ 错因：把x-t图的“抛物线”与v-t图的“直线”混淆。

✓ 要点：x-t图为抛物线 → 斜率（速度）均匀变化 → 匀变速。

7. C

✗ 错因：直接用 $t=5s$ 代入位移公式，忽略车已停止。

✓ 要点：先算 $t_{\text{停}} = v_0/|a| = 20/5 = 4s$ ，实际运动时间 $t_{\text{实}} = \min(5, 4) = 4s$ ， $x = v_0 t - \frac{1}{2}at^2 = 20 \times 4 - \frac{1}{2} \times 5 \times 16 = 40m$ 。

8. B

✗ 错因：误以为速度为零时加速度一定为零。

✓ 要点：最高点 $v=0$ ，但 $a = g \neq 0$ （加速度与速度无直接关系）。

9. D

✗ 错因：取有限个微元求和后忘记取极限。

✓ 要点：微元法的核心是“分割→近似→求和→取极限（ $\Delta t \rightarrow 0$ ）”。

10. A

✗ 错因：误以为“面积法求位移只适用于匀变速”。

✓ 要点： $v-t$ 图面积 = $\int v \cdot dt =$ 位移，适用于所有运动（包括变加速）。

常错题 第11~20题

11. A

✗ 错因：求导时忘记链式法则或漏项。

✓ 要点： $v = dx/dt = 6t - 2$ ， $t=2s \rightarrow v = 10 \text{ m/s}$ 。

12. B

✗ 错因：忘记链式法则，漏乘内层导数 ω 。

✓ 要点： $v = dx/dt = A\omega \cdot \cos(\omega t)$ 。

13. B

✗ 错因：直接用 $v = at$ （将 a 用瞬时值代入）。

✓ 要点： $v = v_0 + \int a \cdot dt = 2 + \int 4t \cdot dt = 2 + 2t^2$ ， $t=3s \rightarrow v = 20 \text{ m/s}$ 。

14. D

✗ 错因：凭直觉认为 v_0 越大时间越长。

✓ 要点： $t = \sqrt{2h/g}$ ，与 v_0 无关（只由高度决定）。

15. C

✗ 错因：误以为最高点速度为零。

✓ 要点：最高点 $v_y = 0$ ，但 $v_x = v_0 \cdot \cos\theta \neq 0$ ，所以 $v = v_0 \cdot \cos\theta$ 。

16. B

✗ 错因：混淆速度偏转角与位移偏转角的正切关系。

✓ 要点： $\tan\alpha = v_y/v_x = gt/v_0$ ， $\tan\theta = y/x = \frac{1}{2}gt^2/(v_0t) = gt/(2v_0)$ ，所以 $\tan\alpha = 2\tan\theta$ 。

17. C

✗ 错因：误以为“匀速”=“速度不变”，忽略了方向变化。

✓ 要点：匀速圆周速度大小不变但方向时刻改变，加速度方向时刻指向圆心（非匀变速）。

18. C

✗ 错因：把“绳模型”和“杆模型”的最高点条件混淆。

✓ 要点：绳模型最高点最小速度 $v_{\min} = \sqrt{gr}$ ，杆模型最高点可为0。

19. C

✗ 错因：混淆“速度”和“位移”的积分公式。

✓ 要点： $v = \int 2t \cdot dt = t^2$ ， $x = \int v \cdot dt = \int t^2 \cdot dt = t^3/3$ ， $t=2s \rightarrow x = 8/3 \approx 2.67 \text{ m}$ 。

20. B

✗ 错因：把“效果力”误认为“性质力”。

✓ 要点：向心力是效果力（不是一种新力），由重力、弹力、摩擦力等的合力或分力提供。

交叉题 第21~30题

21. B

🔗 第4讲 (导数) + 第2讲 (加速/减速判断)

✓ 要点: $v = dx/dt = 3t^2 - 12t + 9$, $a = dv/dt = 6t - 12$. $t=2s \rightarrow a = 0$? 不对! $a(2) = 12 - 12 = 0$. 但本题在 $t=2s$ 时, $a=0$, 此时速度是否增减需要看 a 的符号变化。实际上 $t < 2$ 时 $a < 0$ (减速), $t > 2$ 时 $a > 0$ (加速), $t=2$ 是转折点。所以选B ($a=0$, 但不能简单判断为匀速)。此题有争议, 重点考察二阶导数的物理含义。

22. C

🔗 第2讲 (图像面积) + 第5讲 (定积分)

✓ 要点: $v-t$ 图面积 = $\int v \cdot dt =$ 位移, **无论匀变速或非匀变速都成立**。这是定积分的基本定义。

23. D

🔗 第3讲 (微元法) + 第2讲 (匀变速公式)

✓ 要点: 微元法推导匀变速公式需要“分割→每段匀速近似→求和→取极限”, 三步缺一不可。

24. D

🔗 第8讲 (关联运动) + 第1讲 (速度分解)

✓ 要点: 跨过定滑轮的绳子, 两端沿绳方向速度相等。若绳与水平面有夹角 θ , 则 $v_A \cdot \cos\theta = v_B$, 所以 v_A 与 v_B 的关系与角度有关。

25. A

🔗 第6讲 (平抛) + 第8讲 (斜面约束)

✓ 要点: 垂直相碰 → 速度方向垂直斜面。速度偏转角 $\alpha = 90^\circ - \theta$, $\tan\alpha = gt/v_0 = \cot\theta \rightarrow t = v_0/(g \cdot \tan\theta)$ 。

26. A

🔗 第4讲 (导数) + 第7讲 (圆周运动)

✓ 要点: $\alpha = d\omega/dt = 2 \text{ rad/s}^2$, $\omega(2)=4 \text{ rad/s}$, $a_n = \omega^2 r = 16r$ 。

27. C

🔗 第1讲 (相对运动) + 第6讲 (抛体)

✓ 要点: 相对火车水平抛出, 对地有水平初速度 (火车速度 + 抛出速度分量), 竖直方向受重力 → 合成为抛物线。

28. B

🔗 第2讲 (图像) + 第6讲 (平抛)

✓ 要点: $v_y = gt$, 是过原点的倾斜直线 (斜率 = g)。

29. B

✅ 要点：同一轻杆绕O点转动，角速度相同 $\omega = v_A/r_A = v_B/r_B \rightarrow v_B = v_A \cdot (r_B/r_A)$ 。

30. C

🔗 第6讲（二维运动）+ 第4讲（导数/速度合成）

✅ 要点： $v_x = v_{x0} + a_x t = 1 + 2 \times 2 = 5 \text{ m/s}$, $v_y = 3 \text{ m/s}$, $v_{\text{合}} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5.83 \text{ m/s}$ 。题目选项有误，实际结果应为 $\sqrt{34}$ ，但选项A写的是 $\sqrt{34}$ ，所以选A。检查选项：A. $\sqrt{(25+9)}=\sqrt{34}$ ✓。本题重点考察独立分解和速度合成。

📊 错因归类总结

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ▪ 概念混淆 （位移vs路程、速度vs速率）：3、4、17 | ▪ 公式误用 （超范围推广）：5、9、10、14 |
| ▪ 条件忽视 （刹车时间、模型区别）：7、18、24 | ▪ 数学运算错误 （求导/积分）：11、12、13、19、21 |
| ▪ 图像理解偏差 （面积/斜率含义）：4、6、10、22 | ▪ 二维分解混淆 （抛体/圆周）：15、16、25、28 |
| ▪ 关联约束漏解 （绳杆约束）：24、29 | ▪ 交叉综合能力 （跨章节迁移）：21~30（全部） |

💡 **复习建议** 优先巩固“公式适用条件”和“图像面积/斜率”两个模块，这是所有题型的底层基础。